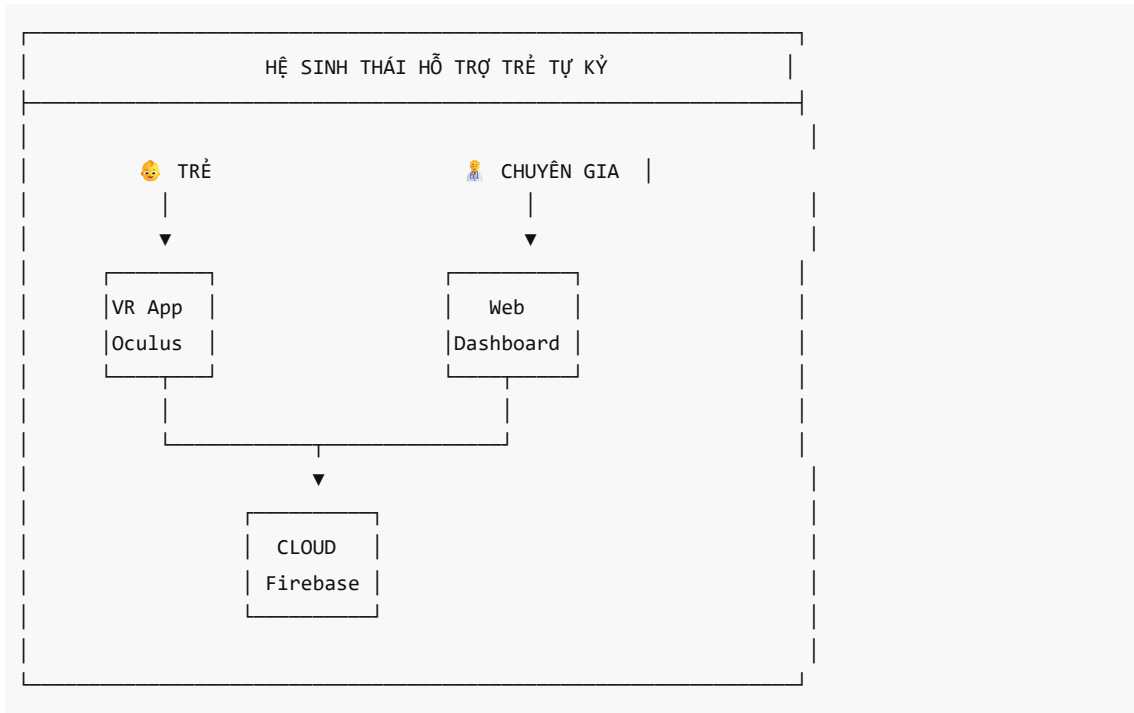


Ý tưởng phát triển Web Dashboard

Xây dựng Web Dashboard để tạo hệ thống hoàn chỉnh với VR App

Tầm nhìn



Đối tượng sử dụng

Vai trò	Nhu cầu chính
 Phụ huynh	Xem tiến trình con
 Giáo viên/ Chuyên gia	Giám sát real-time, can thiệp, phân tích data, điều chỉnh bài học, quản lý nhiều trẻ, báo cáo

1. Dashboard Features

Cho Phụ huynh

Tính năng	Mô tả
 Xem tiến trình	Biểu đồ đơn giản, dễ hiểu
 Lịch sử học	Xem lại từng buổi
 Liên hệ chuyên gia	Gửi tin nhắn/đặt lịch
 Thành tích	Xem huy chương, điểm

Cho Chuyên gia

Tính năng	Mô tả
Quản lý bệnh nhân	Danh sách, lọc, sắp xếp
Phân tích chi tiết	Biểu đồ chuyên sâu, so sánh
Ghi chú	Lưu nhận xét mỗi buổi
Điều chỉnh	Thay đổi độ khó, thời gian
Báo cáo	Xuất PDF cho hồ sơ bệnh án
Cảnh báo	Thông báo khi có bất thường

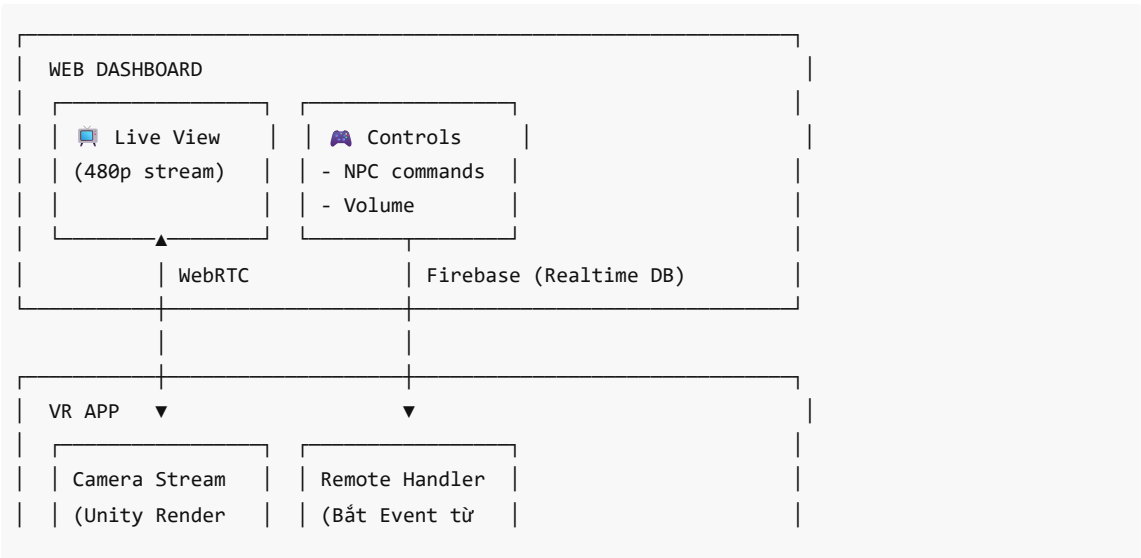
2. Real-time Monitoring

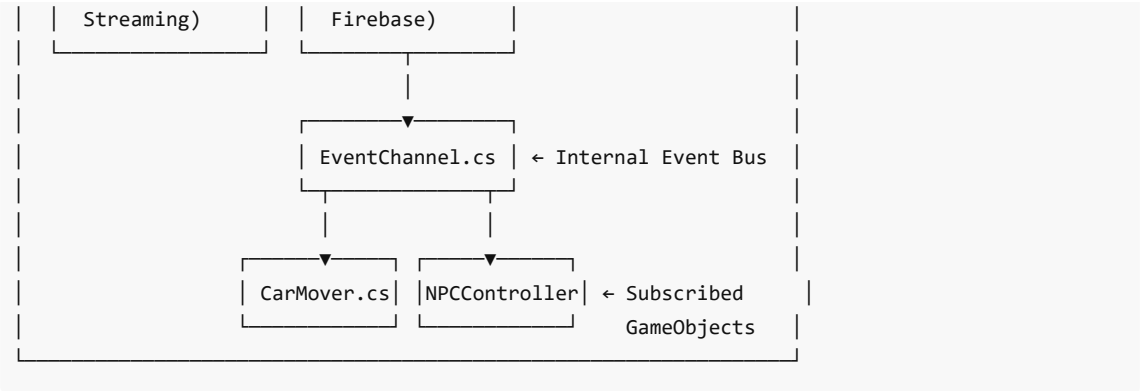
Cho phép giáo viên giám sát và can thiệp trực tiếp

Các tính năng

Tính năng	Mô tả	Độ khó
Live View	Video 480p, 15-30fps	★ ★ ★
Remote Control	Điều khiển NPC, vật thể	★ ★
Environment Control	Tăng/giảm tiếng ồn, tốc độ vật thể, âm lượng	★ ★
NPC Hints	Trigger NPC nói gợi ý từ danh sách có sẵn	★ ★
NPC Script Live	Giáo viên gõ câu thoại, NPC đọc real-time (TTS)	★ ★ ★
Session Recording	Lưu clip ngắn (~30s) khi có sự kiện quan trọng	★ ★ ★

Kiến trúc





Ghi chú kỹ thuật (Implementation Idea): Ứng dụng VR sẽ sử dụng kiến trúc **Event-Driven**. Một Script Singleton (vd: `RemoteCommandHandler`) sẽ lắng nghe sự thay đổi nhánh `commands/` trên `Firebase`. Khi Web gạt `Slider`, `Firebase` cập nhật -> `Handler` bắt được tín hiệu và phát sóng sự kiện qua hệ thống `EventChannel.cs` sẵn có của `Unity`. Các `GameObject` (như ô tô, NPC) chỉ cần `AddListener` để tự động thay đổi hành vi (đi chậm lại, phát tiếng nói...) mà không bị `hard-code` chết với nhau.

3. AI Safety Philosophy

Nguyên tắc: AI hỗ trợ Giáo viên, KHÔNG thay thế Giáo viên

Phân loại AI theo mức độ rủi ro

Mức độ	AI làm gì?	Áp dụng?
Phân tích	Xử lý data, tạo báo cáo	✓ Có
Gợi ý	Đề xuất cho giáo viên	✓ Có
Cảnh báo	Alert khi bất thường	✓ Có
Can thiệp	Tự động tương tác với trẻ	✗ Không

Mô hình Human-in-the-Loop

AI Backend		Giáo viên (Quyết định)
Phân tích data	→	Xem dashboard
Đề xuất hành động	→	Chấp nhận/Từ chối
Cảnh báo bất thường	→	Can thiệp thủ công
Tạo báo cáo	→	Review & chỉnh sửa
AI KHÔNG BAO GIỜ trực tiếp tương tác với trẻ		

4. AI Features (Hỗ trợ, không can thiệp)

Feature	Mô tả	Công nghệ
Progress Analytics	Phân tích pattern học tập	LLM API

💡 Recommendation	Đề xuất bài học phù hợp	Rule-based / ML
⚠️ Anomaly Detection	Phát hiện regression	Statistics / API
📄 NL Reports	Tạo báo cáo tự động	GPT/Gemini
🔔 Smart Alerts	Cảnh báo khi cần chú ý	Rule-based

Không cần tự build model - dùng API có sẵn!

5. Database Schema & Công nghệ

Công nghệ đề xuất: Hybrid Model (Kết hợp 2 loại Database)

- Cloud Firestore:** Lưu trữ bền vững, query/filter phức tạp. Dùng cho Users, Profiles, Sessions, Lessons.
- Firestore Realtime Database:** Kênh truyền siêu tốc, độ trễ thấp cho dữ liệu tạm thời: PIN Pairing, Remote Commands.

Nguyên tắc thiết kế: Flat Structure with References – Các collection đứng ngang hàng nhau ở cấp top-level, nối với nhau qua ID. Không lồng sessions vào child_profiles vì Chuyên gia cần query chéo nhiều trẻ cùng lúc mà không bị giới hạn bởi đường dẫn của một user cụ thể.

5.1 Quan hệ giữa các Collection (Firestore)

```
erDiagram
    USERS ||--o{ CHILD_PROFILES : "sở hữu / quản lý"
    USERS {
        string uid PK
        string role "expert | parent"
        string name
        string email
        array linked_users "Mảng ID liên kết Phụ huynh - Chuyên gia"
    }
    CHILD_PROFILES {
        string profile_id PK
        string owner_uid FK "Trỏ về users"
        string display_name "Bé Nam"
        int age
        float height_cm "Căn chỉnh Camera Rig VR"
        int sound_sensitivity "1-5"
        int attention_span_min
        array anxiety_triggers
        string diagnosis_notes
        map default_lesson_params "Thông số mặc định cho bài học"
    }
    LESSONS {
        string lesson_id PK "vd: washing_hand"
        string name "Rửa tay"
        string type "practical | theory"
```

```

    int min_age
    int duration_min
    array skills_trained
    map levels "level_0, level_1, level_2"
}

CHILD_PROFILES ||--o{ SESSIONS : "tham gia"
USERS ||--o{ SESSIONS : "host buổi học"
LESSONS ||--o{ SESSIONS : "thuộc bài học"
SESSIONS {
    string session_id PK
    string child_profile_id FK "Trò về child_profiles"
    string hosted_by FK "Trò về users (chuyên gia/phụ huynh)"
    string lesson_id FK "Trò về lessons"
    string level_name "Cơ bản (denormalized để query nhanh)"
    int level_index
    timestamp start_time
    timestamp finish_time
    float duration "Giây"
    string completion_status "success | aborted | timeout"
    int score
    string video_url "Link clip buổi học (nếu có)"
    map params_used "Settings thực tế hôm đó: voice_speed, visual_cues..."
}

SESSIONS ||--o{ QUEST_LOGS : "chi tiết từng bước"
QUEST_LOGS {
    string log_id PK
    int index
    string quest_name "Bật vòi nước"
    float response_time "Giây"
    string completion_status "success | skipped | assisted"
    int hints_verbal "Nhắc bằng lời"
    int hints_gestural "Chỉ tay / cử chỉ"
    int hints_physical "Cầm tay chỉ việc"
}

SESSIONS ||--o{ BEHAVIOR_LOGS : "ghi nhận hành vi"
BEHAVIOR_LOGS {
    string log_id PK
    float time_offset "Giây kể từ đầu buổi"
    string event "meltdown | distraction | stimming"
    string triggered_by "teacher | auto"
    string note "Mô tả ngắn của giáo viên"
}

SESSIONS ||--o{ SKILL_SNAPSHOTS : "đo kỹ năng theo thời gian"
SKILL_SNAPSHOTS {
    string snap_id PK
    int time_offset "Snapshot mỗi 60 giây"
    int initiation
    int negotiation

```

```
    int self_identity
    int cognitive_flexibility
}
```

5.2 Chi tiết cấu trúc từng Collection

users – Tài khoản đăng nhập Web (Không có tài khoản cho trẻ)

```
uid: "uid_abc"
role: "expert"
name: "Dr. Lan"
email: "lan@example.com"
linked_users: ["uid_parent1", "uid_parent2"]
```

child_profiles – Hồ sơ của trẻ (Top-level, không nằm trong users)

```
profile_id: "profile_nam"
owner_uid: "uid_parent1"
display_name: "Bé Nam"
age: 7
height_cm: 110
sound_sensitivity: 3
attention_span_min: 10
anxiety_triggers: ["đám đông", "tiếng ồn lớn"]
diagnosis_notes: "ASD Level 1"
default_lesson_params:
  npc_voice_speed: 0.8
  visual_cues: true
  reminder_interval: 10
  env_volume: 0.5
```

lessons – Danh mục bài học (Tĩnh, chỉ admin thêm)

```
lesson_id: "washing_hand"
name: "Rửa tay"
type: "practical"
min_age: 4
duration_min: 10
skills_trained: ["self_care", "hygiene"]
levels:
  0: { level_name: "Cơ bản", quest_count: 3 }
  1: { level_name: "Nâng cao", quest_count: 5 }
  2: { level_name: "Thành thực", quest_count: 7 }
```

sessions – Lịch sử buổi học (Top-level, tham chiếu qua ID)

```
session_id: "-NxYz123ABC"
child_profile_id: "profile_nam"
hosted_by: "uid_expert"
lesson_id: "washing_hand"
level_index: 0
level_name: "Cơ bản"
```

```

start_time: 2026-03-01T10:00:00
finish_time: 2026-03-01T10:05:30
duration: 330.5
completion_status: "success"
score: 85
video_url: "https://storage.../clip.mp4"
params_used:
  npc_voice_speed: 0.8
  visual_cues: true
  reminder_interval: 10

Sub-collection: quest_logs/
  0: quest_name: "Bật vòi nước"
    response_time: 15.5
    completion_status: "success"
    hints_verbal: 1, hints_gestural: 0, hints_physical: 0

  1: quest_name: "Lấy xà phòng"
    response_time: 20.3
    completion_status: "assisted"
    hints_verbal: 0, hints_gestural: 1, hints_physical: 1

Sub-collection: behavior_logs/
  0: time_offset: 45.2, event: "distraction", triggered_by: "teacher"
  1: time_offset: 130.0, event: "meltdown", note: "Trẻ khóc khi nghe tiếng còi"

Sub-collection: skill_snapshots/
  0: time_offset: 60, initiation: 2, negotiation: 1, self_identity: 1,
cognitive_flexibility: 0
  1: time_offset: 120, initiation: 3, negotiation: 2, self_identity: 2,
cognitive_flexibility: 1

```

5.2b Cấu trúc cây JSON đầy đủ (Firestore)

```

// Collection: users
{
  "uid_abc": {
    "role": "expert",
    "name": "Dr. Lan",
    "email": "lan@example.com",
    "linked_users": ["uid_parent1"]
  }
}

// Collection: child_profiles (top-level, KHÔNG nằm trong users)
{
  "profile_nam": {
    "owner_uid": "uid_parent1",
    "display_name": "Bé Nam",
    "age": 7,
    "height_cm": 110,

```

```

    "sound_sensitivity": 3,
    "attention_span_min": 10,
    "anxiety_triggers": ["đám đông", "tiếng ồn lớn"],
    "diagnosis_notes": "ASD Level 1",
    "default_lesson_params": {
      "npc_voice_speed": 0.8,
      "visual_cues": true,
      "reminder_interval": 10,
      "env_volume": 0.5
    }
  }
}

// Collection: lessons
{
  "washing_hand": {
    "name": "Rửa tay",
    "type": "practical",
    "min_age": 4,
    "duration_min": 10,
    "skills_trained": ["self_care", "hygiene"],
    "levels": {
      "0": { "level_name": "Cơ bản", "quest_count": 3 },
      "1": { "level_name": "Nâng cao", "quest_count": 5 },
      "2": { "level_name": "Thành thực", "quest_count": 7 }
    }
  }
}

// Collection: sessions (top-level, KHÔNG nằm trong child_profiles)
{
  "-NxYz123ABC": {
    "child_profile_id": "profile_nam",
    "hosted_by": "uid_expert",
    "lesson_id": "washing_hand",
    "level_index": 0,
    "level_name": "Cơ bản",
    "start_time": "2026-03-01T10:00:00",
    "finish_time": "2026-03-01T10:05:30",
    "duration": 330.5,
    "completion_status": "success",
    "score": 85,
    "video_url": "https://storage.../clip.mp4",
    "params_used": {
      "npc_voice_speed": 0.8,
      "visual_cues": true,
      "reminder_interval": 10
    }
  },

  // Sub-collection: quest_logs
  "quest_logs": {
    "0": {

```



```

    "quest_name": "Bật vòi nước",
    "response_time": 15.5,
    "completion_status": "success",
    "hints_verbal": 1,
    "hints_gestural": 0,
    "hints_physical": 0
  },
  "1": {
    "quest_name": "Lấy xà phòng",
    "response_time": 20.3,
    "completion_status": "assisted",
    "hints_verbal": 0,
    "hints_gestural": 1,
    "hints_physical": 1
  }
},

// Sub-collection: behavior_logs
"behavior_logs": {
  "0": { "time_offset": 45.2, "event": "distraction", "triggered_by": "teacher",
"note": "" },
  "1": { "time_offset": 130.0, "event": "meltdown", "triggered_by": "teacher",
"note": "Trẻ khóc khi nghe tiếng còi" }
},

// Sub-collection: skill_snapshots
"skill_snapshots": {
  "0": { "time_offset": 60, "initiation": 2, "negotiation": 1, "self_identity": 1,
"cognitive_flexibility": 0 },
  "1": { "time_offset": 120, "initiation": 3, "negotiation": 2, "self_identity": 2,
"cognitive_flexibility": 1 }
}
}
}

```

5.3 Firebase Realtime Database (Volatile – Tạm thời)

Chỉ lưu dữ liệu "sống" trong buổi học. Tự động xóa sau khi kết thúc.

```

erDiagram
    PAIRING_CODES {
        string pin_6_digit PK "vd: 123456 (Auto-delete sau 5 phút)"
        string device_id "QUEST_PRO_001"
        string status "waiting | paired"
        timestamp created_at
    }

    LIVE_SESSIONS {
        string session_id PK "Id của buổi đang diễn ra"
        map commands "Web → VR: set_object_speed, force_hint, play_npc_script..."
    }

```

```
map vr_state "VR → Web: current_quest_idx, current_quest_name"
}
```

🔧 6. Luồng Kết nối (Pairing) & Tài khoản

Vấn đề cần giải quyết: Gõ email/password trong kính VR (Quest) rất khó với trải nghiệm người dùng hiện tại, và Trẻ tự kỷ không thể tự đăng nhập.

6.1 Cơ chế Role-Based (Dành cho Web)

- **Tài khoản Web:** Chỉ cấp cho Người lớn (Chuyên gia hoặc Phụ huynh). Đăng nhập bằng Email/Password/Google qua Firebase Auth.
- **Hồ sơ Trẻ (Child Profile):** Trẻ không có tài khoản. Hồ sơ của trẻ đóng vai trò là "Data Container" nằm gọn trong tài khoản của Người lớn (tương tự như chọn User Icon trên Netflix).

6.2 Cơ chế PIN-Pairing (Dành cho VR)

Áp dụng cách kết nối như Smart TV để nối Web Dashboard và Kính VR:

1. **Khởi động VR:** App hiển thị chữ to: Mã kết nối của bạn là: 123456 và ở trạng thái **Đang đợi** (Waiting). Kính tự đẩy mã PIN lên nhánh `pairing_codes` ở Firebase.
2. **Khởi động Web Dashboard:**
 - Chuyên gia chọn hồ sơ "Bé Nam", bấm "Bắt đầu bài học".
 - Popup web đòi: "Nhập mã PIN hiển thị trong màn hình VR".
 - Chuyên gia/Phụ huynh gõ 123456 .
3. **Thành công:** Firebase ghép đôi `vr_device_id` với `session_id` đang mở của bé Nam. Kính tải ngay Setting của bé Nam và vào Scene tương ứng. Web bật màn hình Remote Control.

6.3 Cơ chế Telehealth (Học từ xa - Tại nhà)

- Phụ huynh đeo kính VR cho bé tại nhà → Lấy mã PIN.
- Phụ huynh đăng nhập Web ở nhà kết nối vào kính qua PIN → Bấm nút "**Mời chuyên gia**" sinh ra một Share Link.
- Chuyên gia (đang ở cơ sở y tế) nhấp Link đó → Trở thành "Coach", web tự kết nối xem video stream và hiện Remote Control để chuyên gia bấm nút hộ.

📋 7. Các tính năng khác

Onboarding

- ☐ Đánh giá ban đầu (baseline)
- ☐ Thu thập thông tin trẻ
- ☐ Đề xuất bài học đầu tiên

Thông báo

- ☐ Push notification
- ☐ Email báo cáo hàng tuần
- ☐ Cảnh báo regression

Reporting

- ☐ Xuất PDF

- ☐ Tích hợp hệ thống y tế (tùy chọn)

Privacy & Compliance

- ☐ COPPA compliance (dữ liệu trẻ em)
 - ☐ Mã hóa dữ liệu nhạy cảm
 - ☐ Chính sách lưu trữ/xóa
-